

PROJETO SISACAD
NATHAN LUIZ ALMEIDA VIEIRA

SISTEMA ACADÊMICO
UNIVERSITÁRIO (SISACAD)

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE BANCO
DE DADOS

BRASÍLIA - DF
2026

SISTEMA ACADÊMICO UNIVERSITÁRIO (SISACAD)

DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO DE BANCO DE DADOS

Documento técnico apresentado como parte do desenvolvimento do projeto acadêmico na área de Engenharia de Software, com o objetivo de demonstrar a aplicação de conceitos de modelagem de dados, banco de dados relacional e linguagem SQL.

PADRÃO ABNT

Brasília - DF
2026

SUMÁRIO:

1	INTRODUÇÃO	4
2	OBJETIVOS DO PROJETO	4
2.1	Objetivo Geral	4
2.2	Objetivos Específicos	4
3	TECNOLOGIAS UTILIZADAS	5
4	MODELAGEM DO SISTEMA	6
4.1	Modelo Conceitual	6
4.2	Modelo Lógico	7
4.3	Modelo Físico	9
5	DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES	9
5.1	Aluno	10
5.2	Funcionário	10
5.3	Professor	11
5.4	Coordenador	11
5.5	Curso	11
5.6	Disciplina	12
5.7	Turma	12
5.8	Matrícula	13
6	REGRAS DE NEGÓCIO	13
7	IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS	15
7.1	Estrutura das Tabelas	15
7.2	Inserção dos Dados	17
7.3	Consultas SQL Desenvolvidas	19
7.4	Utilização de Inteligência Artificial no Desenvolvimento do Projeto	19
7.4.1	Auxílio na Documentação	20
7.4.2	Auxílio no Desenvolvimento SQL	20
7.4.3	Auxílio na Inserção dos Dados	21
7.4.4	Considerações sobre o Uso da Inteligência Artificial	21
8	CONSULTAS E ANÁLISE DE DADOS	22
8.1	Funções de Agregação	22
8.2	Utilização de JOIN	23
8.3	Utilização de GROUP BY e HAVING	24
8.4	Consultas Básicas	25
8.5	Consultas com JOIN	25
8.6	Funções de Agregações	25
8.7	Agrupamentos	26
9	IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS	26
9.1	Desenvolvimento da API	26
9.2	Integração com Power BI	27
10	CONCLUSÃO	27
	REFERÊNCIAS	28

1 INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia tornou indispensável a utilização de sistemas informatizados para gerenciamento eficiente de informações acadêmicas. Instituições de ensino superior lidam diariamente com grandes volumes de dados relacionados a alunos, professores, cursos, disciplinas e avaliações.

Neste contexto, o presente projeto apresenta o desenvolvimento do **Sistema Acadêmico Universitário (SISACAD)**, uma solução voltada ao armazenamento e gerenciamento de informações acadêmicas utilizando um banco de dados relacional.

O projeto foi desenvolvido aplicando conceitos da área de Engenharia de Software, principalmente modelagem de dados, normalização, criação de relacionamentos entre entidades e utilização da linguagem SQL para consultas e manipulação dos dados.

2 OBJETIVOS DO PROJETO

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema acadêmico capaz de armazenar, organizar e consultar informações relacionadas aos processos administrativos e acadêmicos de uma universidade.

2.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos são:

- Desenvolver um modelo de banco de dados relacional;
- Aplicar conceitos de entidade, atributo e relacionamento;
- Criar tabelas normalizadas;
- Implementar comandos SQL;
- Desenvolver consultas utilizando agregações;

- Preparar uma estrutura para integração com aplicações futuras.

3 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do SISACAD foram utilizadas as seguintes tecnologias:

Tecnologia	Aplicação
PostgreSQL	Sistema gerenciador do banco de dados
pgAdmin 4	Administração e execução das consultas SQL
brModelo	Modelagem conceitual e lógica
SQL	Linguagem de manipulação dos dados
Python	Desenvolvimento futuro do backend
FastAPI	Criação futura da API
Power BI	Análise de dados e dashboards

4 MODELAGEM DO SISTEMA

A modelagem de dados representa uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas de informação, pois permite estruturar, organizar e definir os relacionamentos existentes entre os dados que serão armazenados.

No desenvolvimento do SISACAD foram utilizadas três etapas de modelagem:

- Modelo conceitual;
- Modelo lógico;
- Modelo físico.

Cada etapa representa um nível diferente de detalhamento da estrutura do banco de dados, permitindo a transformação das necessidades do sistema em uma implementação funcional.

4.1 Modelo Conceitual

O modelo conceitual apresenta uma visão geral das informações existentes no sistema, representando as principais entidades e seus relacionamentos independentemente da tecnologia utilizada para armazenamento.

Para a criação do modelo conceitual foi utilizada a ferramenta **brModelo**, permitindo representar graficamente as entidades, atributos e cardinalidades do sistema.

As principais entidades identificadas foram:

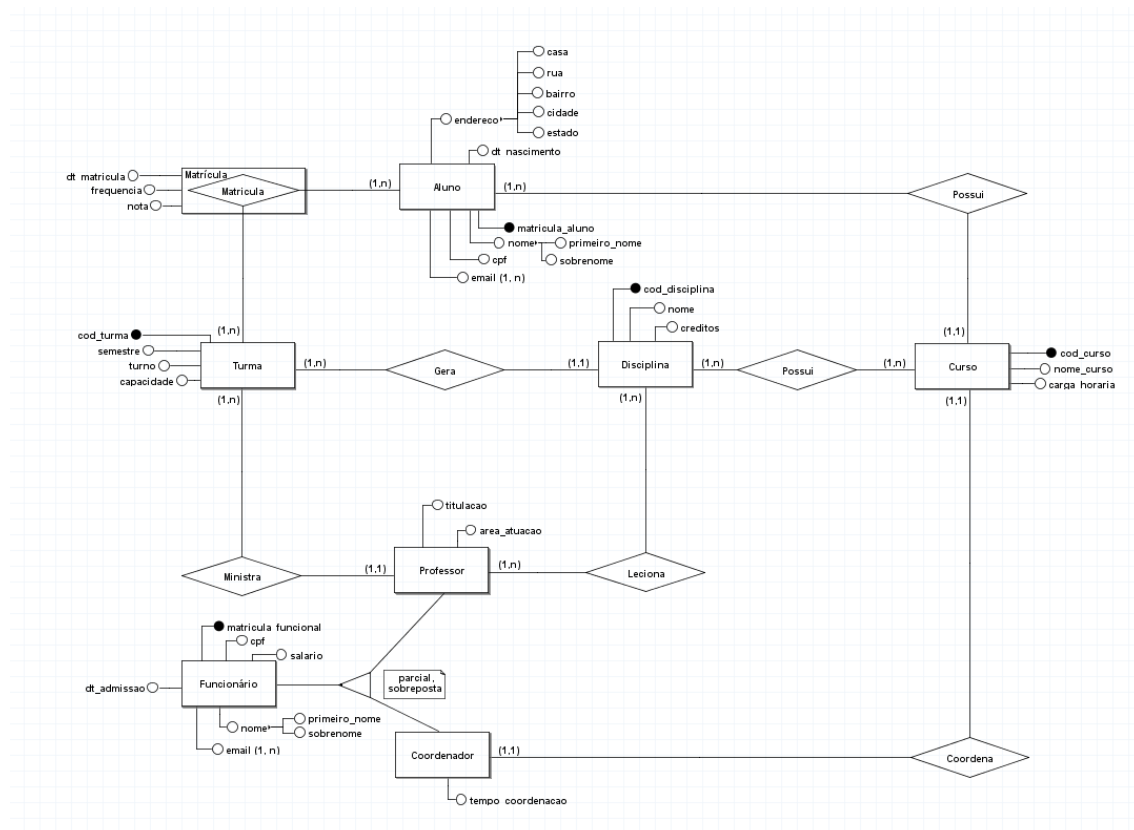
- Aluno;
- Funcionário;
- Professor;
- Coordenador;
- Curso;
- Disciplina;
- Turma;
- Matrícula;
- Endereço;
- E-mail.

O modelo também contempla conceitos de:

- **Generalização e especialização**, aplicado na entidade Funcionário;

- **Entidade associativa**, representada pela Matrícula e pelas relações entre Curso e Disciplina.

Figura 1 — Modelo Entidade-Relacionamento do SISACAD



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2 Modelo Lógico

O modelo lógico representa a transformação do modelo conceitual em estruturas que podem ser implementadas em um banco de dados relacional.

Nesta etapa são definidos:

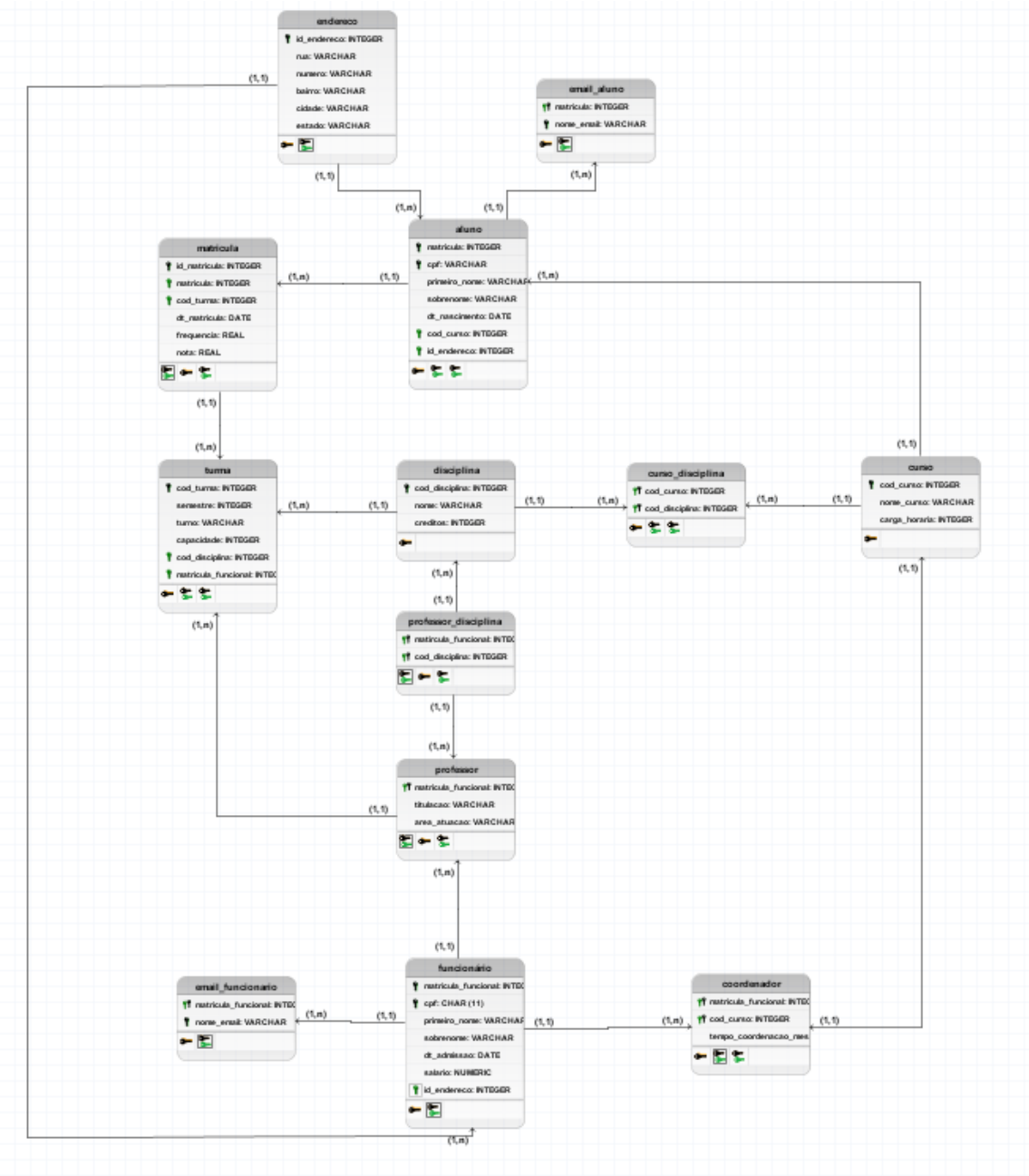
- Tabelas;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras;
- Relacionamentos entre tabelas.

As principais tabelas definidas no modelo lógico são:

Tabela	Descrição
aluno	Armazena informações dos estudantes

Tabela	Descrição
funcionario	Armazena dados dos funcionários da instituição
professor	Especialização dos funcionários que atuam como professores
coordenador	Especialização dos funcionários responsáveis por cursos
curso	Armazena os cursos oferecidos
disciplina	Armazena as disciplinas acadêmicas
turma	Representa a oferta das disciplinas
matricula	Relaciona alunos e turmas
curso_disciplina	Relaciona cursos e disciplinas
professor_disciplina	Relaciona professores e disciplinas

Figura 2 — Modelo Lógico do SISACAD



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 Modelo Físico

O modelo físico representa a implementação do banco de dados utilizando o Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL.

Nesta etapa são definidos:

- Tipos de dados;
- Restrições;
- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras;
- Comandos SQL para criação das tabelas.

Exemplo de criação de tabela:

```
CREATE TABLE curso (  
    cod_curso SERIAL PRIMARY KEY,  
    nome_curso VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

A implementação física possibilita que os dados sejam armazenados e consultados utilizando comandos SQL.

Após a implementação do modelo físico, foram adicionadas restrições de integridade ao banco de dados com o objetivo de garantir a consistência das informações armazenadas.

As principais restrições implementadas foram:

- Chaves Primárias (PRIMARY KEY);
- Chaves Estrangeiras (FOREIGN KEY);
- Restrições UNIQUE;
- Restrições CHECK;
- Valores padrão (DEFAULT);
- Integridade referencial entre todas as tabelas.

Restrição	Objetivo
CHECK nota	Permitir apenas notas entre 0 e 10
CHECK frequência	Permitir frequência entre 0 e 100
CHECK salário	Impedir salários negativos
CHECK turno	Limitar turno para Matutino, Vespertino e Noturno
UNIQUE matrícula + turma	Impedir matrícula duplicada na mesma turma
DEFAULT dt_matricula	Inserir automaticamente a data atual

5 DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES

Esta seção apresenta a descrição das principais entidades utilizadas no SISACAD, demonstrando suas responsabilidades dentro do sistema.

5.1 Aluno

A entidade **Aluno** representa os estudantes cadastrados na universidade.

Sua finalidade é armazenar informações pessoais e acadêmicas dos estudantes.

Principais atributos:

Atributo	Descrição
cod_aluno	Identificador único do aluno
nome	Nome completo do aluno
CPF	Documento de identificação
data_nascimento	Data de nascimento
cod_curso	Curso ao qual pertence

Relacionamentos:

- Um aluno pertence a um curso;
 - Um aluno pode realizar várias matrículas.
-

5.2 Funcionário

A entidade **Funcionário** representa os colaboradores da universidade.

Ela funciona como entidade principal para especializações existentes no sistema.

Principais atributos:

Atributo	Descrição
cod_funcionario	Identificador do funcionário
nome	Nome do funcionário
cargo	Função exercida
salario	Remuneração

A entidade possui especialização em:

- Professor;
- Coordenador.

5.3 Professor

A entidade **Professor** representa os funcionários responsáveis pelo ensino das disciplinas.

Relacionamento:

Professor N:N Disciplina

Um professor pode ministrar diversas disciplinas e uma disciplina pode possuir vários professores.

Esse relacionamento é implementado pela tabela associativa:

professor_disciplina

5.4 Coordenador

A entidade **Coordenador** representa o responsável administrativo por um curso.

Regra de negócio:

Um curso possui apenas um coordenador responsável.

Relacionamento:

5.5 Curso

A entidade **Curso** representa os cursos oferecidos pela instituição.

Exemplos:

- Engenharia de Software;
- Ciência da Computação;
- Administração.

Relacionamento:

Curso N:N Disciplina

Esse relacionamento é implementado pela tabela:

curso_disciplina

5.6 Disciplina

A entidade **Disciplina** representa as matérias acadêmicas disponíveis.

Exemplos:

- Banco de Dados;
- Programação;
- Engenharia de Requisitos.

Relacionamentos:

- Pertence a um ou mais cursos;
 - Pode possuir diversas turmas;
 - Pode possuir diversos professores.
-

5.7 Turma

A entidade **Turma** representa uma oferta específica de uma disciplina.

Exemplo:

Disciplina:

Banco de Dados

Turma:

Banco de Dados — 2026/1 — Turma A

Atributos principais:

Atributo	Descrição
cod_turma	Identificador da turma
semestre	Período acadêmico
cod_disciplina	Disciplina relacionada

Relacionamento:

Disciplina 1:N Turma

5.8 Matrícula

A entidade **Matrícula** é uma entidade associativa responsável por relacionar alunos e turmas.

Relacionamento:

Aluno N:N Turma

A tabela armazena informações acadêmicas:

- Data da matrícula;
- Nota final;
- Frequência.

Através dessa entidade é possível consultar o histórico acadêmico dos alunos.

6 REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio representam as condições que devem ser respeitadas pelo sistema.

RN01 — Cadastro de aluno

Todo aluno cadastrado deve estar vinculado obrigatoriamente a um curso.

RN02 — Relação entre curso e disciplina

Um curso pode possuir várias disciplinas e uma disciplina pode pertencer a diferentes cursos.

RN03 — Matrícula acadêmica

Um aluno pode estar matriculado em diversas turmas durante sua trajetória acadêmica.

RN04 — Professor e disciplina

Um professor pode ministrar várias disciplinas, assim como uma disciplina pode possuir diferentes professores.

RN05 — Coordenação

Cada curso deve possuir um coordenador responsável.

7 IMPLEMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

A implementação do banco de dados do SISACAD foi realizada utilizando o **PostgreSQL**, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBDR) amplamente utilizado em aplicações acadêmicas e empresariais.

Nesta etapa foram desenvolvidas as estruturas responsáveis pelo armazenamento das informações do sistema, incluindo criação das tabelas, definição das chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de integridade.

A implementação segue os princípios do modelo relacional, garantindo organização, consistência e redução de redundância dos dados.

7.1 Estrutura das Tabelas

As tabelas foram criadas com base no modelo lógico desenvolvido anteriormente.

Cada tabela possui uma função específica dentro do sistema, permitindo representar os elementos acadêmicos e administrativos da universidade.

A estrutura geral do banco de dados é apresentada abaixo:

Tabela Aluno

Responsável pelo armazenamento dos dados dos estudantes.

Campo	Tipo de dado	Descrição
cod_aluno	INTEGER	Identificador do aluno
nome_aluno	VARCHAR	Nome completo
cpf	VARCHAR	Documento do aluno
data_nascimento	DATE	Data de nascimento
cod_curso	INTEGER	Curso vinculado

Tabela Funcionário

Armazena informações dos colaboradores da instituição.

Campo	Tipo de dado	Descrição
cod_funcionario	INTEGER	Identificador do funcionário
nome_funcionario	VARCHAR	Nome do funcionário
cargo	VARCHAR	Função exercida
salario	DECIMAL	Remuneração

Tabela Curso

Armazena os cursos oferecidos pela universidade.

Campo	Tipo de dado	Descrição
cod_curso	INTEGER	Identificador do curso
nome_curso	VARCHAR	Nome do curso

Tabela Disciplina

Responsável pelo cadastro das disciplinas acadêmicas.

Campo	Tipo de dado	Descrição
cod_disciplina	INTEGER	Identificador da disciplina
nome_disciplina	VARCHAR	Nome da disciplina

Tabela Turma

Representa a abertura de turmas para cada disciplina.

Campo	Tipo de dado	Descrição
cod_turma	INTEGER	Identificador da turma
semestre	VARCHAR	Período acadêmico
cod_disciplina	INTEGER	Disciplina relacionada

Tabela Matrícula

Responsável pelo relacionamento entre alunos e turmas.

Campo	Tipo de dado	Descrição
cod_matricula	INTEGER	Identificador da matrícula

Campo	Tipo de dado	Descrição
cod_aluno	INTEGER	Aluno matriculado
cod_turma	INTEGER	Turma escolhida
nota_final	DECIMAL	Nota obtida
frequencia	DECIMAL	Frequência do aluno

Tabelas Associativas

O sistema possui duas tabelas associativas:

`Curso_Disciplina`

Responsável pelo relacionamento entre cursos e disciplinas.

Relacionamento:

`Curso N:N Disciplina`

`Professor_Disciplina`

Responsável pelo relacionamento entre professores e disciplinas.

Relacionamento:

`Professor N:N Disciplina`

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

7.2 Inserção dos Dados

Após a criação das tabelas, foram inseridos dados fictícios com o objetivo de realizar testes e validar o funcionamento das consultas SQL.

Os dados representam uma universidade fictícia contendo:

- Cursos;
- Disciplinas;
- Professores;
- Funcionários;
- Alunos;
- Turmas;
- Matrículas.

Exemplo de inserção:

```
INSERT INTO curso
(cod_curso, nome_curso)
VALUES
(1, 'Engenharia de Software'),
(2, 'Ciência da Computação'),
(3, 'Administração');
```

A utilização de dados simulados permite testar diferentes cenários acadêmicos e validar os relacionamentos definidos no banco.

7.3 Consultas SQL Desenvolvidas

Durante o desenvolvimento do SISACAD foram criadas consultas SQL com o objetivo de extrair informações relevantes do banco de dados.

Foram utilizados conceitos como:

- SELECT;
- JOIN;
- GROUP BY;
- HAVING;
- ORDER BY;
- Funções de agregação.

Essas consultas permitem realizar análises acadêmicas, como:

- Quantidade de disciplinas por curso;
- Média de notas;
- Quantidade de alunos matriculados;
- Informações de professores;
- Dados financeiros dos funcionários.

7.4 Utilização de inteligência artificial no desenvolvimento do projeto

Durante o desenvolvimento do Sistema Acadêmico Universitário (SISACAD), foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial como recursos auxiliares para apoio às atividades de planejamento, documentação, revisão e desenvolvimento do projeto.

As ferramentas utilizadas foram:

- **ChatGPT**, desenvolvido pela OpenAI;
- **Gemini**, desenvolvido pelo Google;
- **Claude**, desenvolvido pela Anthropic.

A utilização dessas ferramentas teve como objetivo auxiliar na organização das informações, revisão da documentação técnica, análise de estruturas SQL, identificação de melhorias no modelo de dados e apoio na elaboração de consultas ao banco de dados.

7.4.1 Auxílio na Documentação

As ferramentas de Inteligência Artificial foram utilizadas como apoio na elaboração e revisão da documentação do SISACAD, auxiliando em atividades como:

- Organização dos capítulos conforme estrutura acadêmica;
- Revisão da escrita técnica;
- Padronização da descrição das entidades;
- Melhoria da clareza das regras de negócio;
- Estruturação da documentação conforme padrões acadêmicos.

A Inteligência Artificial foi utilizada como ferramenta de suporte, sendo realizadas análises e validações pelo desenvolvedor antes da aplicação das sugestões apresentadas.

7.4.2 Auxílio no Desenvolvimento SQL

Durante a implementação do banco de dados, as ferramentas de IA auxiliaram no processo de desenvolvimento das consultas SQL.

O auxílio ocorreu principalmente nas seguintes atividades:

- Revisão de comandos SQL;
- Identificação de erros de lógica nas consultas;
- Sugestões de utilização de funções agregadoras;
- Explicação dos comandos JOIN, GROUP BY e HAVING;
- Otimização da estrutura das consultas.

Exemplo de utilização:

Durante a criação de consultas para análise acadêmica, a IA auxiliou na validação da utilização correta das funções:

- COUNT() para contagem de registros;
 - SUM() para soma de valores;
 - AVG() para cálculo de médias;
 - MAX() e MIN() para identificação de maiores e menores valores.
-

7.4.3 Auxílio na Inserção dos Dados

As ferramentas de Inteligência Artificial também foram utilizadas como apoio na criação dos dados fictícios utilizados para testes do sistema.

A geração dos registros teve como objetivo simular um ambiente universitário real contendo:

- Cursos;
- Disciplinas;
- Funcionários;
- Professores;
- Coordenadores;
- Alunos;
- Turmas;
- Matrículas.

Os dados gerados foram revisados e adaptados para garantir compatibilidade com o modelo físico desenvolvido no PostgreSQL, respeitando:

- Chaves primárias;
- Chaves estrangeiras;
- Relacionamentos entre tabelas;
- Regras de negócio definidas.

A utilização de dados fictícios permitiu realizar testes das consultas SQL e validar o funcionamento dos relacionamentos implementados no banco de dados.

7.4.4 Considerações sobre o Uso da Inteligência Artificial

As ferramentas de Inteligência Artificial foram utilizadas como instrumentos de apoio ao processo de desenvolvimento, contribuindo para aprendizado, revisão e produtividade.

Entretanto, todas as decisões relacionadas à modelagem do banco de dados, definição das regras de negócio, implementação SQL e validação dos resultados foram realizadas pelo responsável pelo projeto.

Dessa forma, a Inteligência Artificial atuou como uma ferramenta complementar ao desenvolvimento, mantendo a autoria e responsabilidade técnica do projeto pelo desenvolvedor.

8 CONSULTAS E ANÁLISE DE DADOS

As consultas desenvolvidas possuem como objetivo demonstrar a capacidade do sistema em transformar dados armazenados em informações úteis para tomada de decisão.

A utilização de funções agregadoras e relacionamentos entre tabelas permite gerar relatórios acadêmicos e administrativos.

8.1 Funções de Agregação

As funções de agregação são utilizadas para realizar cálculos sobre conjuntos de registros.

No SISACAD foram aplicadas as seguintes funções:

Função	Descrição
COUNT()	Realiza contagem de registros
SUM()	Realiza soma de valores
AVG()	Calcula média dos valores
MAX()	Retorna o maior valor

Função	Descrição
MIN()	Retorna o menor valor

Exemplo: Quantidade de disciplinas por curso

Consulta responsável por identificar quantas disciplinas pertencem a cada curso.

```
SELECT
    c.nome_curso,
    COUNT(d.cod_disciplina) AS quantidade_disciplinas
FROM curso_disciplina cd
INNER JOIN disciplina d
    ON d.cod_disciplina = cd.cod_disciplina
INNER JOIN curso c
    ON c.cod_curso = cd.cod_curso
GROUP BY
    c.cod_curso,
    c.nome_curso;
```

Resultado esperado:

Curso	Quantidade
Engenharia de Software	8
Ciência da Computação	10
Administração	6

Exemplo: Maior salário entre funcionários

```
SELECT
    MAX(salario) AS maior_salario
FROM funcionario;
```

A consulta retorna o maior salário cadastrado entre os funcionários.

8.2 Utilização de JOIN

O comando JOIN permite combinar informações presentes em diferentes tabelas através de relacionamentos definidos por chaves.

No SISACAD, os JOINS são utilizados principalmente para consultar dados envolvendo múltiplas entidades.

Exemplo:

Listar alunos e seus respectivos cursos:

```
SELECT
    a.nome_aluno,
    c.nome_curso
FROM aluno a
INNER JOIN curso c
    ON a.cod_curso = c.cod_curso;
```

Essa consulta relaciona a tabela de alunos com a tabela de cursos.

8.3 Utilização de GROUP BY e HAVING

O comando GROUP BY permite agrupar registros para aplicação de funções agregadoras.

Já o HAVING permite filtrar os resultados após o agrupamento.

Exemplo: Cursos com mais de 5 alunos

```
SELECT
    c.nome_curso,
    COUNT(a.cod_aluno) AS quantidade_alunos
FROM curso c
INNER JOIN aluno a
    ON c.cod_curso = a.cod_curso
GROUP BY c.nome_curso
HAVING COUNT(a.cod_aluno) > 5;
```

Essa consulta retorna apenas cursos que possuem mais de cinco alunos cadastrados.

Exemplo: Disciplinas com média superior a 8

```
SELECT
    d.nome_disciplina,
    AVG(m.nota_final) AS media
FROM disciplina d
INNER JOIN turma t
    ON d.cod_disciplina = t.cod_disciplina
INNER JOIN matricula m
    ON t.cod_turma = m.cod_turma
GROUP BY d.nome_disciplina
HAVING AVG(m.nota_final) > 8;
```

8.4 Consultas Básicas

Foram desenvolvidas consultas utilizando SELECT, WHERE e ORDER BY para recuperar informações individuais das tabelas.

Exemplos:

- Listagem de alunos
 - Cursos
 - Professores
 - Disciplinas
 - Turmas
 - Funcionários
-

8.5 Consultas com JOIN

Foram utilizadas junções entre tabelas para recuperar informações relacionadas.

Exemplos:

- Aluno e curso
 - Professor e disciplina
 - Coordenador e curso
 - Alunos e notas
 - Endereços
-

8.6 Funções de Agregação

Também foram utilizadas funções de agregação para obtenção de estatísticas da base de dados.

Foram utilizadas:

- COUNT
 - AVG
 - MAX
 - MIN
 - SUM
-

8.7 Agrupamentos

Para geração de relatórios foram utilizadas cláusulas GROUP BY e HAVING.

Exemplos:

- quantidade de alunos por curso;
 - média das notas por disciplina;
 - disciplinas com mais de um professor;
 - cursos com mais de quinze alunos.
-

9 IMPLEMENTAÇÕES FUTURAS

O SISACAD possui planejamento para expansão das funcionalidades, permitindo sua evolução para uma aplicação completa.

As próximas etapas envolvem desenvolvimento de uma camada de aplicação e criação de recursos de análise de dados.

9.1 Desenvolvimento da API

Uma API REST será desenvolvida utilizando a linguagem Python juntamente com o framework FastAPI.

A API terá como objetivo permitir comunicação entre o banco de dados e aplicações externas.

Endpoints planejados:

Método	Endpoint	Função
GET	/alunos	Listar alunos
GET	/cursos	Listar cursos
GET	/disciplinas	Listar disciplinas
GET	/turmas	Listar turmas
POST	/matriculas	Criar matrícula
GET	/relatorios/notas	Consultar notas

9.2 Integração com Power BI

Após a implementação da API, será realizada a integração com o Power BI para criação de dashboards acadêmicos.

Os indicadores planejados são:

- Quantidade de alunos por curso;
 - Evolução das matrículas;
 - Taxa de aprovação;
 - Média de notas por disciplina;
 - Desempenho acadêmico dos alunos.
 - A utilização de ferramentas de Business Intelligence permitirá transformar os dados acadêmicos em informações estratégicas.
-

10 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Sistema Acadêmico Universitário (SISACAD) possibilitou a aplicação prática dos principais conceitos relacionados à Engenharia de Software e Banco de Dados.

Durante o projeto foram desenvolvidas etapas envolvendo levantamento de requisitos, modelagem conceitual, criação do modelo lógico, implementação física utilizando PostgreSQL e desenvolvimento de consultas SQL.

O sistema desenvolvido apresenta uma estrutura organizada para gerenciamento das informações acadêmicas, permitindo o armazenamento de dados relacionados a alunos, professores, cursos, disciplinas, turmas e matrículas.

Além disso, o projeto possibilita futuras evoluções, como criação de uma API utilizando Python e integração com ferramentas de análise de dados como Power BI.

Dessa forma, o SISACAD demonstra a aplicação de conhecimentos fundamentais para áreas como desenvolvimento backend, administração de banco de dados e engenharia de dados.

REFERÊNCIAS

POSTGRESQL. **PostgreSQL Documentation**. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 04 ago. 2026.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

MICROSOFT. **Power BI Documentation**. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/power-bi/>. Acesso em: 04 ago. 2026.

OPENAI. **ChatGPT**. Disponível em: <https://chat.openai.com/>. Acesso em: 04 ago. 2026.

GOOGLE. **Gemini**. Disponível em: <https://gemini.google.com/>. Acesso em: 04 ago. 2026.

ANTHROPIC. **Claude**. Disponível em: <https://claude.ai/>. Acesso em: 04 ago. 2026.